dp练习

人员

刘宸熙、纪博涵、柳力玮、刘祺、杨咏丞、田心一、李瑞涵、初锦阳、高健桓 到课, 蒋叔璋、苑钊 线上

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3196

比赛概况 | 题目列表 | 选择题列表 | 提交记录 | ★ 实时榜单 | ★ 选择题排行榜 | 编辑比赛

王向东老师周日三点半C++dp入门

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G
1	liuqi	刘祺	700	503	100	100	100	100	100	100	100
2	zhaoshufan	赵书梵	700	554	100	100	100	100	100	100	100
3	liuliwei	柳力玮	690	455	100	100	100	100	100	90	100
4	chujinyang	初锦阳	550	548	100	100	100	100	100	50	
5	yangyongcheng	杨咏丞	500	457	100	100	100	100	100		
6	yuanzhao	苑钊	500	465	100	100	100	100	100		
7	liruihan	李瑞涵	500	466	100	100	100	100	100		
8	jiangshuzhang	蒋叔璋	500	534	100	100	100	100	100		
9	gaojianhuan	高健桓	500	552	100	100	100	100	100		0
10	liuchenxi	刘宸熙	500	553	100	100	100	100	100		
11	tianxinyi	田心一	500	556	100	100	100	100	100		
12	jibohan	纪博涵	300	413	100	100		100			

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3302 (课上讲了 A ~ C 题, 课后作业是 D 题必做)

课堂表现

今天的题目相对难一些, 同学们课上做起来普遍比较吃力一些, 课下一定要好好复盘一下课上的题目。

课堂内容

[NOIP 2002 普及组] 过河卒 (上周作业)

遇到被马覆盖的点不走, 否则 方案数 可以从 正上方 或者 左方 转移而来

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 20 + 5;
LL w[maxn][maxn];
```

```
bool check(int x, int y, int i, int j) {
  if (x==i && y==j) return true;
  int dx = abs(x - i), dy = abs(y - j);
  if (dx > dy) swap(dx, dy);
  return dx==1 && dy==2;
}

int main()
{
  int n, m, x, y; cin >> n >> m >> x >> y;
  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    for (int j = 0; j <= m; ++j) {
      if (!i && !j) w[i][j] = 1;
      else {
        if (check(x, y, i, j)) continue;
        if (i >= 1) w[i][j] += w[i-1][j];
        if (j >= 1) w[i][j] += w[i][j-1];
      }
    }
  }
  cout << w[n][m] << endl;
  return 0;
}
```

红牌

从左往右走, 所以应该先枚举列, 先枚举行

f[i][j] 代表走到第 i 行第 j 列时, 最少花多少天

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 2000 + 5;
int w[maxn][maxn], f[maxn][maxn];

int main()
{
    int n, m; cin >> m >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) cin >> w[i][j];
    }

    memset(f, 0x3f, sizeof(f));
    for (int i = 1; i <= n; ++i) f[i][1] = w[i][1];

    for (int j = 2; j <= m; ++j) {
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
            if (i == 1) f[i][j] = min(f[i][j-1], f[n][j-1]) + w[i][j];
            else f[i][j] = min(f[i-1][j-1], f[i][j-1]) + w[i][j];
```

```
        }
    }

    int res = 1e9;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) res = min(res, f[i][m]);
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

封印

```
f[i]: 1->i 最小花费
答案: f[n]
从左往右求 f[i]

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    求 f[i] ?
    枚举 i 前面的 j: 先从1到j-1花费最小, 再从j到i
}
```

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 10000 + 5;
int w[maxn], p[maxn];
LL f[maxn];

int get_sum(int l, int r) { return (l<=r ? p[r]-p[l-1] : 0); }

int main()
{
  int n, t; cin >> n >> t;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i], p[i] = p[i-1] + w[i];

  memset(f, 0x3f, sizeof(f));
  f[0] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    f[i] = f[i-1] + (LL)w[i]*n*n;
    for (int j = 1; j < i; j++) {
      if (w[j]+w[i] <= t) f[i] = min(f[i], f[j-1] + ((LL)w[j]+w[i])*get_sum(j,i));
    }
  }
  cout << f[n] << endl;
  return 0;
}
```

字符串的最长公共子序列

f[i][j]: 把第一个数组的前 i 项, 和第二个数组的前 j 项变得一样时, 最少需要几次操作

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 100 + 5;
char s[maxn], t[maxn];
int f[maxn][maxn];

void solve() {
    cin >> (s+1) >> (t+1);
    int n = strlen(s+1), m = strlen(t+1);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            if (s[i] == t[j]) f[i][j] = f[i-1][j-1] + 1;
            else f[i][j] = max(f[i-1][j], f[i][j-1]);
        }
    }
    cout << f[n][m] << endl;
}

int main()
{
    int T; cin >> T;
    while (T -- ) solve();
    return 0;
}
```